٢-٥ كتابة المعادلات وحلها

ملخص شامل

المعادلة جملة رياضية فيها علامة (=) ومتغير مجهول، مثل س + ٢ = ٦ . حلّها يعني إيجاد قيمة س التي تجعلها صحيحة، باستخدام **العملية العكسية** على الطرفين.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- حل معادلات من خطوة واحدة باستخدام العمليات العكسية.
- التحقق من صحة الحل بالتعويض.
- كتابة معادلة من موقف لفظي وحلها.

📖 المفردات الأساسية

المعادلة: طرفان متساويان بينهما (=)

الحل: قيمة المتغير التي تجعل الطرفين متساويين

العملية العكسية: الجمع ↔ الطرح ، الضرب ↔ القسمة

القواعد والمفاهيم

س + أ = ب

اطرح أ من الطرفين.

س + ٦ = ٩ ← س = ٣

س − أ = ب

أضف أ إلى الطرفين.

س − ٥ = ١٠ ← س = ١٥

أ س = ب

اقسم الطرفين على أ.

٥س = ٢٠ ← س = ٤

$\frac{س}{أ}$ = ب

اضرب الطرفين في أ.

$\frac{س}{٣}$ = ٩ ← س = ٢٧

أمثلة محلولة

مثال ١ ١٥ + س = ٢١

١. اطرح ١٥ من الطرفين

٢. س = ٢١ − ١٥

✔ س = ٦

مثال ٢ ١٤ = ٢س

١. اقسم الطرفين على ٢

٢. س = ١٤ ÷ ٢

✔ س = ٧

مثال ٣ $\frac{س}{٨}$ = ٨

١. اضرب الطرفين في ٨

✔ س = ٦٤ ✓ (٦٤ ÷ ٨ = ٨)

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ س − ٤ = ٦ ← س = ٢

✔ العكس هو الجمع: س = ٦ + ٤ = ١٠

✘ تطبيق العملية على طرف واحد فقط

✔ ما تفعله بطرف افعله بالطرف الآخر

💡 نصيحة ذهبية

تخيّل المعادلة **ميزانًا** متوازنًا: أي عملية على كفة يجب أن تُجرى على الكفة الأخرى. وتحقق دائمًا بالتعويض.

✍️ تحقّق من فهمك

١. س + ٢ = ٦

٢. س − ١٥ = ١٢

٣. ٤س = ٢٨

٤. $\frac{س}{٥}$ = ١٠

الإجابات: (١) س = ٤ ▪ (٢) س = ٢٧ ▪ (٣) س = ٧ ▪ (٤) س = ٥٠